

# PROPUESTA DE ACTIVIDAD ÁULICA: TALLER DE CONECTORIZACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD

---

Se presenta la siguiente planificación de actividad para ser ejecutada en un bloque de 60 minutos, fundamentada en el material didáctico de **Cableado Estructurado y Conectorización**. La técnica seleccionada es el **Aprendizaje Basado en Equipos (TBL)** con rotación de roles, orientada a la formación de la **EEST N° 3**.

---

## ESCENARIO: DESPLIEGUE DE INFRAESTRUCTURA LAN

---

Se ha solicitado a la consultora técnica (el equipo de 4 alumnos) la confección de los cables de interconexión para un nuevo laboratorio de informática. La red debe cumplir con el estándar internacional **TIA/EIA-568B** para garantizar la interoperabilidad y minimizar la diafonía. El éxito del proyecto depende de la precisión en el orden de los hilos y la calidad del crimpado para evitar pérdidas de señal o atenuación excesiva antes de los 100 metros reglamentarios.

## TÉCNICA DE APRENDIZAJE COLABORATIVO: "PAREJAS DE CONSTRUCCIÓN Y AUDITORÍA CRUZADA"

---

Se divide el equipo de 4 integrantes en dos subgrupos (Pareja A y Pareja B).

1. **Fase de Construcción (25 min):** La Pareja A construye un cable directo siguiendo la norma 568B. La Pareja B construye un segundo cable idéntico.
2. **Fase de Auditoría (15 min):** Las parejas intercambian sus cables. Cada pareja debe actuar como "Ente Certificador", utilizando el probador de cables para verificar continuidad y pinout.
3. **Fase de Documentación (20 min):** El equipo completo se reúne para consolidar el informe técnico, identificando errores comunes (ej. hilos mal alineados, falta de penetración de la cubierta en el conector).

## INSTRUCCIONES PARA EL ESTUDIANTE

---

- **Preparación del Cable:** Retirar 2 cm de cubierta externa sin dañar el cobre. Desenredar solo 1.3 cm para mantener la cancelación de interferencias por trenzado.
  - **Alineación Norma 568B:** Ordenar los hilos según el patrón: Blanco-Naranja, Naranja, Blanco-Verde, Azul, Blanco-Azul, Verde, Blanco-Marrón, Marrón.
  - **Crimpado:** Insertar hasta que la cubierta externa entre en el conector RJ45 para asegurar resistencia mecánica. Aplicar presión firme con la crimpeadora.
  - **Verificación:** Utilizar el tester de red para confirmar que los 8 pines tengan continuidad.
- 

## REGISTRO TÉCNICO INDIVIDUAL (MANUSCRITO OBLIGATORIO)

---

Cada integrante debe registrar en su carpeta los siguientes puntos para la acreditación final de la materia:

1. **Diagrama de Conectorización:** Dibujo del conector RJ45 indicando el color de cada pin según la norma 568B.
  2. **Informe de Fallas:** Descripción de al menos dos errores comunes observados durante la actividad (ej. "par dividido" o "corte desigual").
  3. **Resultado del Testeo:** Estado final del cable producido (Aprobado/Rechazado) y justificación técnica basada en la respuesta del probador de cables.
  4. **Reflexión Técnica:** Explicación breve de por qué no se debe desenredar el cable más de lo necesario.
- 

## MATERIALES POR EQUIPO

---

- 2 metros de cable UTP Cat5e o superior.
- 4 conectores RJ45.
- 1 Crimpeadora y 1 pelacables.
- 1 Probador de cables (Tester).